



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA – INRAS

CMOS Microscopy Critical Design Review

Código: INTI-C-05.02-CMOSM-CDR

Autor responsable:

J. Yauri – CMOSM Payload Team

Versión preliminar CDR

November 13, 2025

Resumen

Este documento presenta el diseño crítico del subsistema **CMOS Microscopy** del CubeSat INTISAT. Se describen la arquitectura óptico-mecánica, los requerimientos funcionales, las pruebas preliminares y los riesgos identificados antes de la integración con el resto de payloads.

Palabras clave: microscopía sin lente, sensor CMOS, OLED, Fourier Ptychography, super-resolución.

Contents

0.1 Introducción

El subsistema **CMOS Microscopy** del proyecto INTISAT tiene como objetivo desarrollar un módulo de microscopía digital ultra-compacto basado en un sensor CMOS sin lente (lensless imaging), capaz de capturar imágenes microscópicas utilizando iluminación estructurada proveniente de una pantalla OLED.

El presente documento constituye el **Critical Design Review (CDR)** del subsistema, donde se presenta:

- El diseño óptico-mecánico final del sistema.
- La caracterización preliminar de la pantalla OLED como fuente de iluminación.
- El análisis de sensibilidad geométrica (distancia OLED-muestra-sensor).
- La metodología de captura para imágenes de reconstrucción tipo Fourier Ptychography (FPM).
- Las pruebas iniciales realizadas en laboratorio.
- Los riesgos, limitaciones y acciones de mitigación hacia la validación en misión.

Este subsistema pertenece a la familia de *payloads experimentales* del CubeSat INTISAT, orientado a evaluar el desempeño de técnicas de microscopía computacional en un entorno espacial.

Espacio para figura: Arquitectura general del subsistema



Figure 1: Arquitectura general del subsistema CMOS Microscopy.

0.2 Requerimientos del Subsistema

El diseño del módulo CMOS Microscopy responde a los siguientes requerimientos funcionales, ópticos y mecánicos. Estos requerimientos serán verificados en la fase D (AITP) y validados en la fase E (Operations).

0.2.1 Requerimientos funcionales

- R-FUNC-01: El sistema debe capturar imágenes crudas de la muestra con un tiempo de exposición configurable (10–200 ms).
- R-FUNC-02: Debe permitir la generación de secuencias de captura con iluminación variable para reconstrucción FPM.
- R-FUNC-03: Debe almacenar imágenes y metadatos en formato RAW + JSON.

0.2.2 Requerimientos ópticos

- R-OPT-01: La distancia entre la pantalla OLED y la muestra debe ser ajustable en el rango (0.5–5.0 mm).
- R-OPT-02: El sistema debe lograr una apertura numérica efectiva (NA) mínima de 0.25 para permitir reconstrucciones de super-resolución.
- R-OPT-03: El tamaño de pixel efectivo debe mantenerse en el rango (1.12–1.5 μm) sin distorsión significativa.
- R-OPT-04: La iluminación debe evitar saturación del sensor en exposiciones ≤ 150 ms.

0.2.3 Requerimientos mecánicos

- R-MEC-01: Debe garantizarse el paralelismo entre OLED y sensor con tolerancia menor a 0.1° .
- R-MEC-02: El sistema mecánico debe minimizar vibraciones durante la captura de secuencias FPM.
- R-MEC-03: Se debe permitir la colocación de la muestra directamente sobre el sensor o sobre el encapsulado sin burbujas.

0.2.4 Espacio reservado para tabla de requerimientos



Table 1: Resumen de requerimientos del subsistema CMOSM.

0.3 Diseño del Subsistema

El diseño del módulo CMOS Microscopy se basa en el principio de captura sin lente, donde la muestra se coloca directamente sobre el sensor CMOS (contact imaging). La iluminación es proporcionada por una pantalla OLED que actúa como una fuente de iluminación estructurada, permitiendo variar el ángulo de incidencia mediante el movimiento programado de un patrón circular.

0.3.1 Geometría del sistema

El sistema está compuesto por tres planos principales:

1. Plano de iluminación (OLED).
2. Plano de la muestra.
3. Plano del sensor CMOS.

La distancia crítica es la separación OLED–muestra d , la cual define la apertura numérica efectiva:

$$NA_{illum} = \sin \left(\tan^{-1} \left(\frac{R}{d} \right) \right)$$

donde R es el radio del patrón iluminado en la OLED.

Espacio para diagrama óptico del sistema

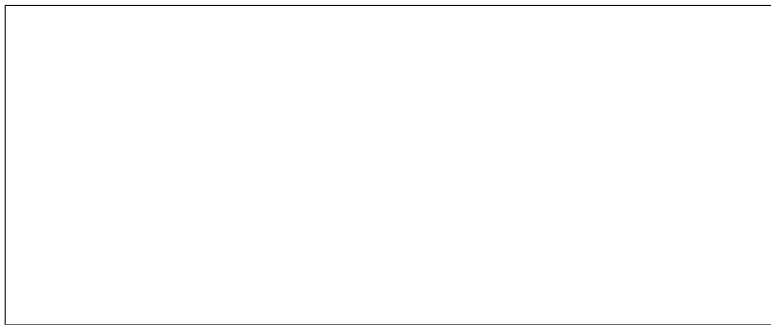


Figure 2: Modelo geométrico OLED–muestra–sensor.

0.3.2 Selección del sensor CMOS

- Sensor utilizado: OV5647.

- Tamaño de pixel: 1.12 μm .
- Resolución: 2592×1944 px.
- Ventajas: bajo ruido, alta disponibilidad, integración nativa con RPi.

0.3.3 Pantalla OLED

Se emplea una pantalla OLED monocromática como fuente de iluminación controlada:

- Control por I2C.
- Frecuencia PWM estable.
- Brillo configurable.
- Permite patrones dinámicos (círculos, ruido, iluminaciones planas).

0.3.4 Diseño mecánico

El soporte mecánico incluye:

- Estructura impresa en 3D (PLA negro).
- Ajuste de altura mediante espaciadores (0.5–1.0 mm).
- Carcasa para evitar luz externa.
- Soporte anti-vibración.

0.3.5 Espacio reservado para CAD del soporte

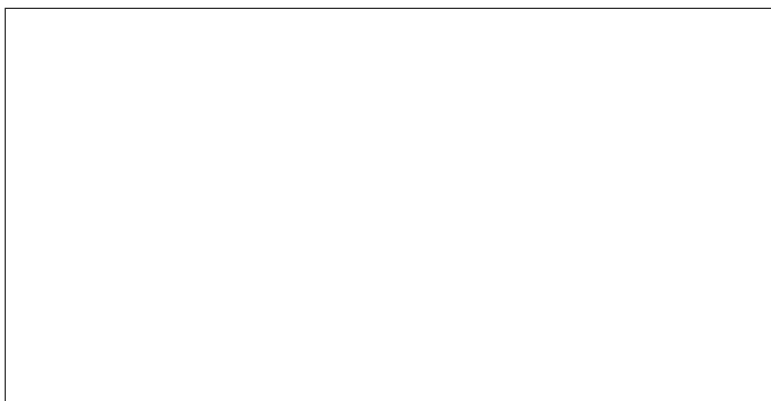


Figure 3: Diseño mecánico preliminar del soporte.

0.4 Pruebas realizadas

Se ejecutaron pruebas preliminares de iluminación, captura directa y reconstrucción FPM para validar los parámetros críticos del sistema.

0.4.1 Pruebas de intensidad OLED

Se adquirieron imágenes a diferentes distancias (0.5 mm, 1 mm, 5 mm, 10 mm) manteniendo exposición fija (150 ms) y ganancia unitaria.

Resultados observados:

- A distancias mayores de 10 mm, la iluminación se vuelve uniforme pero la NA cae por debajo de 0.05.
- A 1 mm se obtiene la mejor combinación de intensidad + NA.
- Se observan artefactos periódicos debido a pixelación de la OLED.

0.4.2 Capturas sin FPM

Las imágenes directas presentan:

- Gradientes suaves de iluminación.
- Variaciones detectables al mover el patrón OLED.
- Regiones de saturación cuando el brillo excede cierto umbral.

0.4.3 Pruebas FPM

Se procesaron series de 11–25 imágenes con:

- Patrón circular en grilla 3×3 o 5×5 .
- Alineamiento ECC activado.
- ROI de 1024×1024 px para reducir uso de memoria.

Problemas identificados:

- Aparición de bandas horizontales por falta de variación angular.
- Ruido tipo moiré debido al patrón repetitivo y gran distancia OLED–sensor.

- Reconstrucciones saturadas cuando todas las imágenes son similares.

Espacio para incluir ejemplos de capturas

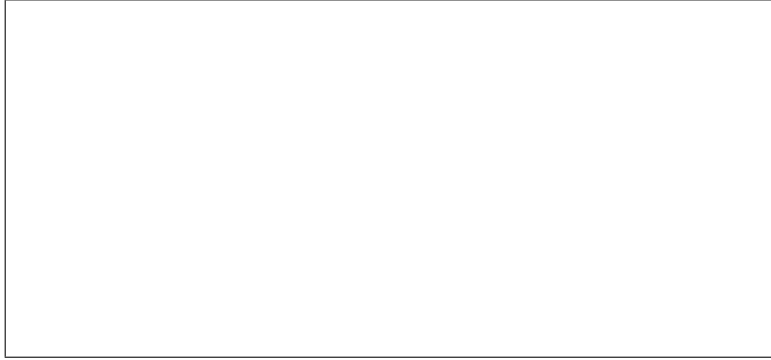


Figure 4: Ejemplos de capturas directas.

Espacio para reconstrucciones FPM

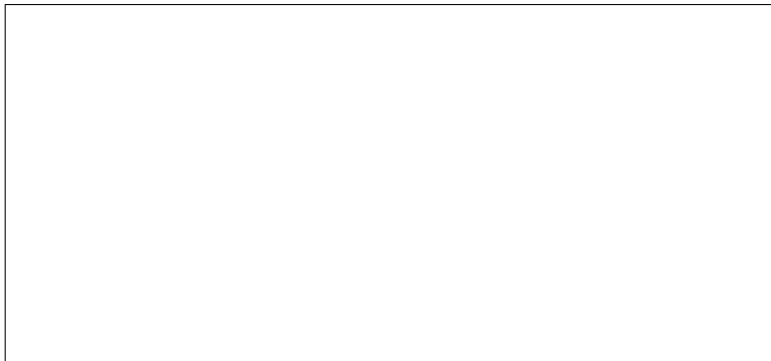


Figure 5: Reconstrucciones FPM preliminares.

0.5 Riesgos y mitigaciones

Los riesgos identificados en el diseño y operación del subsistema CMOS Microscopy se presentan a continuación.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Baja apertura numérica (NA)	No se logra super-resolución	Acercar OLED ≤ 1 mm; aumentar tamaño del patrón
Saturación del sensor	Imágenes inválidas	Ajustar exposición, controlar brillo OLED
Moiré / Bandas	Ruidos estructurados en FPM	Añadir difusor, reducir distancia, variar patrón
Vibración mecánica	Desalineamiento inter-frame	Asegurar estructura rígida
Memoria insuficiente para FPM	Proceso se detiene	Uso de ROI + downsample + menor base scale

Table 2: Matriz de riesgos del subsistema CMOSM.

0.6 Conclusiones

El módulo CMOS Microscopy presenta un diseño funcional y técnicamente sólido para realizar capturas microscópicas de contacto y reconstrucciones mediante Fourier Ptychography. Las pruebas preliminares validan:

- La capacidad de la pantalla OLED para generar variaciones de iluminación.
- La factibilidad del sensor OV5647 para capturas de microscopía.
- Los parámetros críticos de distancia y exposición.

Sin embargo, aún se requiere:

- Optimizar el soporte mecánico para asegurar paralelismo.
- Reducir la distancia OLED–muestra para aumentar NA.
- Mejorar la diversidad angular del patrón de iluminación.
- Completar pruebas con microesferas de 2 μm para calibración.

En general, el subsistema se encuentra en un estado adecuado para continuar hacia la fase de integración y pruebas (Phase D: AITP).